

Метод минимального расстояния

Для функций распределения $F_1(x)$ и $F_2(x)$

расстояние

$$\rho = \rho(F_1(x), F_2(x)) \geq 0,$$

причем $\rho(F_i(x), F_i(x)) = 0$.

$(x_1, \dots, x_n)$ — выборка из генеральной совокупности
с теоретической функцией распределения,
принадлежащей семейству $F(x; \theta)$.

Оценка, полученная методом минимального расстояния, — значение $\hat{\theta}$, для которого

$$\rho(\hat{F}(x), F(x; \hat{\theta})) = \min_{\theta} \rho(\hat{F}(x), F(x; \theta)) .$$

Примеры расстояний:

– *равномерное расстояние*

(расстояние Колмогорова):

$$\rho_R(F_1(x), F_2(x)) = \sup_x |F_1(x) - F_2(x)|;$$

– расстояние χ^2 :

$$\rho_{\chi^2}(F_1(x), F_2(x)) = \sum_{i=1}^k \frac{(P_1(a_i) - P_2(a_i))^2}{P_2(a_i)},$$

где $F_1(x), F_2(x)$ – функции распределения дискретных с.в., принимающих одинаковые значения $a_1, a_2, \dots, a_k$.